

Tecnico Superiore per lo sviluppo di sistemi full stack per web, mobile e
desktop

ITS Software Architect Specialist

Biennio 2023-25

I BIT APPLICATI ALLA LOGISTICA

Jacopo Bendotti

Assunto con contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
ai sensi dell'art 45 del D.Lgs. 81/2015 dall'Azienda

LCS S.p.A.



“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali
per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”



LCS Group

I BIT APPLICATI ALLA LOGISTICA

PREPARATO DA:
[Jacopo Bendotti]

[Anno Accademico 2023/2025]

[Jacopo.bendotti@lcsgroup.it] [<https://lcsgroup.it>]

Indice

I. Prefazione	5
II. Introduzione	7
III. LCS Group	9
A. Il mio ruolo	11
IV. Sistemi di Gestione & Controllo	14
V. Progetti gestiti.....	17
A. Ceva Logistics	17
B. Marcegaglia	25
VI. Ambienti & Tecnologie di sviluppo	33
VII. Trasferta	37
VIII. Corsi di formazione	39
IX. Competenze maturate	41
X. Sitografia	43

Tra i Bit e la Logistica

I. Prefazione

Nel contesto odierno, la logistica è diventata un settore sempre più complesso, in cui l'efficienza e l'ottimizzazione dei processi sono strettamente legati all'uso delle tecnologie informatiche. Se da un lato i “bit” – Termine che rappresenta l'unità per il trasporto di dati più piccola nel mondo digitale – sono la linfa vitale che alimenta la comunicazione dei processi logistici, dall'altro lato c'è l'essere umano, che continua a ricoprire un ruolo cruciale come elemento di unione tra la tecnologia e le operazioni quotidiane. L'interazione tra questi tre elementi – Bit, esseri umani e logistica – è alla base della nascita e dell'evoluzione di soluzioni tecnologiche che rispondano alle esigenze sempre più sofisticate del mercato globale.

Il concetto di logistica è da sempre legato all'idea di movimento: il trasporto di materiali, la gestione di risorse e l'organizzazione in maniera efficiente dei prodotti sono processi che, in passato, si sono svolti attraverso metodi manuali e meccanici. Tuttavia, con l'avvento dell'era digitale, il ruolo informatico è diventato sempre più significativo. Come scrive Herbert Simon, “L'informazione è l'elemento di base su cui si fondano tutte le decisioni” (Simon, 1977). In effetti, la digitalizzazione ha permesso di raccogliere, analizzare e utilizzare informazioni in modo tempestivo e preciso, ottimizzando le operazioni logistiche in tempo reale. L'uso di software avanzati, algoritmi predittivi e sistemi intelligenti ha ridotto le inefficienze, migliorato la tracciabilità dei materiali e reso la gestione delle scorte molto più agile.

Tuttavia, la tecnologia da sola non è sufficiente. Come sottolineato da Clay Shirky, “Le tecnologie non sono né buone né

cattive; dipende da come le usiamo” (Shirky, 2008). In questo contesto, l’essere umano rimane al centro di ogni innovazione tecnologica. È l’uomo a progettare, adattare e interpretare le soluzioni software che danno vita alla logistica moderna. La logistica intelligente, basata su tecnologie come l’Internet of Things (IoT) o l’intelligenza artificiale (AI), non sarebbe possibile senza un intervento umano che ne definisce gli obiettivi, le modalità d’uso e le applicazioni pratiche. Non è solo la macchina a eseguire operazioni: è l’intelligenza umana che guida l’innovazione e gestisce le sfide quotidiane. L’uomo diventa quindi un mediatore essenziale tra il mondo digitale e quello fisico, gestendo e ottimizzando i flussi di informazioni e beni.

Nel corso di questa tesi, voglio portare all’attenzione di come i bit, elemento vitale delle tecnologie per il trasporto delle informazioni digitali, abbia rivoluzionato la logistica.

In un mondo sempre più interconnesso, avere una competenza fondamentale della competitività significa comprendere che logistica e bit non sono un fine, ma un mezzo attraverso cui l’uomo può ottenere risultati migliori, più rapidi e più sicuri. L’evoluzione della logistica digitale rappresenta una delle sfide più affascinanti e complesse del nostro tempo, in cui l’integrazione tra tecnologia e competenze umane è la chiave per il successo.

II. Introduzione

Iniziando quindi dall'elemento cardine tra questi due mondi –I bit e la logistica– io sono Jacopo Bendotti, ho 22 anni e sono originario di Agrate Brianza in provincia di Monza e Brianza. Il mio percorso di studi è sempre stato un cammino alla ricerca di ciò che realmente mi appassionava. Dopo essermi diplomato all'istituto tecnico Albert Einstein di Vimercate, nell'indirizzo di elettronica ed elettrotecnica, mi sono trovato a riflettere su ciò che veramente volevo fare nella mia vita. Sebbene inizialmente avessi scelto questa strada per il fascino dell'automazione, ancora non avevo la certezza di quale sarebbe stata la mia professione, mi sono quindi reso conto che avrei dovuto intraprendere un altro percorso che avrebbe dovuto rispecchiare le mie vere intenzioni e i miei desideri per il mio futuro professionale.

Durante i cinque anni di scuola superiore, ho capito che la programmazione era la mia vera passione, una passione che ha preso piede grazie alla voglia di capire come la tecnologia possa essere utilizzata per automatizzare e semplificare la vita quotidiana. Questo mi ha spinto a iscrivermi al corso di Informatica all'università, ma dopo qualche mese ho dovuto affrontare la realtà: senza una base solida nell'informatica, tutto il percorso universitario sarebbe stato di gran lunga in salita. È stato un periodo di incertezze, in cui ho temuto di deludere le aspettative che mi ero posto.

Nonostante la difficoltà di fare un passo indietro, ho deciso di non arrendermi e di cercare una nuova via. Ho iniziato a esplorare percorsi formativi alternativi, come gli ITS, che mi sembravano offrire un giusto equilibrio tra teoria e pratica. Questo mi ha permesso di concentrarmi su ciò che davvero mi appassiona, lavorando anche su progetti pratici che mi hanno permesso di sviluppare le competenze che desidero affinare. Ho scelto questo percorso per costruire una solida preparazione in un campo che

mi entusiasma, con la volontà di crescere sia dal punto di vista professionale che personale.

Parallelamente alla mia passione per la tecnologia, una delle esperienze che mi ha insegnato molto è il rugby, lo sport che pratico da quando avevo undici anni. Il rugby mi ha insegnato il valore del lavoro di squadra, della fiducia reciproca e della perseveranza, qualità che porto anche nel mio lavoro. Credo che, come nel rugby, anche nella vita e nel lavoro sia fondamentale collaborare con gli altri, sostenendosi a vicenda per raggiungere un obiettivo comune. Questo approccio mi ha sempre accompagnato nel mio percorso educativo e professionale.

La motivazione che mi ha spinto a intraprendere questo nuovo cammino formativo non è solo la ricerca di una specializzazione, ma anche la voglia di superare la sensazione di smarrimento che mi ha accompagnato nei momenti più difficili. Voglio crescere, non solo per me stesso, ma anche per dimostrare alle persone che mi vogliono bene che sono in grado di realizzare ciò che mi sta a cuore. Il mio obiettivo futuro è di poter contribuire con il mio lavoro a progetti significativi e lasciando un'impronta nel mondo che mi circonda.

III. LCS Group

LCS LCS S.p.A. è una realtà italiana affermata nel settore dell'automazione industriale e della logistica integrata. Fondata nel 1989 e con sede a Usmate Velate (MB), l'azienda si identifica come un General Contractor nell'ambito della progettazione, installazione e manutenzione di sistemi automatizzati per la movimentazione dei materiali e la gestione dei magazzini. Con oltre trent'anni di esperienza e una visione fortemente orientata all'innovazione tecnologica, LCS guida un gruppo strutturato e in costante crescita: il Gruppo LCS.

Uno dei punti di forza dell'azienda è la capacità di sviluppare internamente l'intero stack software per la gestione degli impianti automatizzati. Dalla programmazione PLC al controllo dei flussi tramite WCS (Warehouse Control System) e WMS (Warehouse Management System), LCS permette quindi un controllo totale del processo, assicurando personalizzazione e affidabilità.

Le soluzioni offerte da LCS S.p.A. coprono un'ampia gamma di applicazioni: dai magazzini automatici con trasloelevatori per lo stoccaggio intensivo, ai sistemi di movimentazione basati su tecnologie avanzate come l'AGV (Automated Guided Vehicles). A questi si aggiungono impianti dedicati al settore aeroportuale, con soluzioni complete per la gestione del bagaglio e del cargo, che migliorano significativamente l'efficienza operativa e la tracciabilità.

Un altro elemento distintivo del modello LCS è l'offerta di servizi post-vendita e miglioramento tecnologico: il team fornisce supporto tecnico 24/7, interventi di manutenzione programmata e straordinaria, e operazioni di revamping, sia a livello elettromeccanico che software, con l'obiettivo di prolungare il ciclo di vita degli impianti e migliorarne le performance nel tempo.

Negli anni, il Gruppo LCS ha ampliato le proprie competenze e aree operative attraverso l'integrazione di altre realtà specializzate, dando vita a una struttura sinergica, l'ecosistema LCS Group :

 **LCS Automation**, specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di automazione industriale, in particolare quadri elettrici, impianti bordo macchina e software PLC. Questa integrazione ha rafforzato la capacità del gruppo di gestire internamente la totalità delle componenti di automazione, dalla progettazione alla messa in servizio.

 **4NEXT Solutions**, nata come spin-off per lo sviluppo di tecnologie digitali, si occupa della creazione di software industriali avanzati, interfacce HMI, sistemi SCADA e applicazioni IoT per l'industria 4.0. L'ingresso di 4NEXT ha potenziato il know-how del gruppo in ambito digitale e connettività industriale, permettendo la realizzazione di soluzioni smart e interconnesse.

 **Tecno Impianti**, azienda con consolidata esperienza nella realizzazione di impianti elettrici industriali e civili, ha contribuito ad ampliare l'offerta impiantistica del gruppo, rendendolo ancora più competitivo nella gestione di progetti chiavi in mano.

 **FLUID**, impresa attiva nella progettazione e produzione di impianti oleodinamici, pneumatici e sistemi di automazione meccatronica. La collaborazione con FLUID ha permesso al Gruppo LCS di integrare anche competenze in ambito meccatronico, offrendo soluzioni complete e su misura in numerosi settori industriali.

A. Il mio ruolo

All'interno di LCS, per il mio percorso di apprendista come sviluppatore software full stack, sono stato assegnato al reparto degli sviluppatori software, un team che ricopre il livello 3 e 4 all'interno della struttura gerarchica aziendale. La scala dei livelli di competenza adottata da LCS si basa su: il livello 0 riservato alla progettazione dei requisiti per gli impianti, il livello 1 riguarda la progettazione dell'impianto elettrico e l'integrazione dei componenti elettromeccanici, mentre il livello 2 è dedicato allo sviluppo del software per il PLC (Programmable Logic Controller). A seguire, il nostro gruppo (livello 3 e 4) si occupa dello sviluppo e manutenzione dei sistemi WCS e WMS.

Sin da subito ho trovato un contesto accogliente e strutturato, dove oltre al tutor aziendale (che ricopre anche il ruolo di responsabile del team di sviluppo) sono stato affiancato da uno sviluppatore senior per le prime fasi in cui mi hanno assegnato delle funzionalità da implementare. Questo supporto iniziale è stato molto utile per facilitare il mio orientamento all'interno di un progetto molto articolato, composto da centinaia di file. All'inizio, infatti, ho dovuto affrontare anche una certa difficoltà dovuta alla poca familiarità con JavaScript e con i meccanismi di comunicazione asincrona tra frontend e backend, in particolare attraverso chiamate AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) –È una tecnica usata per inviare e ricevere dati in modo asincrono senza dover ricaricare la pagina, questo consente di avere dei dati aggiornati, senza che l'utente se ne accorga, la versione che usiamo però non comunica con xml ma utilizza i json, ossia un altro tipo di formato per la strutturazione dei dati–.

I primi incarichi mi hanno permesso di misurarmi con task concrete, contribuendo al miglioramento di software destinati a impianti reali. Tra i primi progetti a cui ho preso parte, vi è stata una commessa per il cliente **Pirelli**, in cui mi è stato richiesto di implementare una nuova funzionalità in una pagina del sistema di

monitoraggio dell'impianto di magazzino. L'obiettivo era l'aggiunta di un pulsante per attivare lo “Stop Sincronizzato”, una procedura che consente di bloccare temporaneamente la ricezione di nuove missioni al PLC e di monitorare l'avanzamento di quelle già in corso. Il lavoro ha richiesto la creazione di :

- Un Model nel backend per raccogliere i dati da visualizzare.
- Metodi sia lato backend che frontend per la gestione e visualizzazione dei dati.
- L'integrazione della logica per le chiamate AJAX per il passaggio dei dati e lo stato di refresh della pagina.

Graficamente l'interfaccia utente, si presentava così:

Nella pagina di layout del magazzino è presente un pulsante  che al click svolge i seguenti step:

- 1) Far comparire un pop-up di conferma dell'azione
 - a. In caso di risposta negativa, chiusura del pop-up e ripristino del normale funzionamento.
 - b. In caso di risposta positiva, renderizzare la pop-up in una schermata che consente la visualizzazione degli stati di avanzamento delle missioni in corso (distinte per tipologie come Trasloelevatori, Cartesiani, AGV).
- 2) Nella schermata ho previsto anche un pulsante “Annulla” in modo da poter terminare anticipatamente l'operazione di “Stop Sincronizzato”, al posto di attendere la fine di tutte le missioni. Per lo sviluppo di questa interfaccia ho dovuto far uso del linguaggio JavaScript e la libreria KENDO UI.

Conclusa questa attività, sempre per il cliente Pirelli, sono stato incaricato di una seconda attività, ossia la preparazione dei dati da visualizzare in una dashboard dinamica. In questo caso, mi è stato chiesto di :

- Creare un nuovo Model, capace di strutturare i dati in modo che alla ricezione dal frontend dovevano essere solo visualizzati.
- Creare delle query apposite (mediante l'uso di Hibernate) per recuperare i dati dalle tabelle e viste del database.

```

public GruppoModel getRulliereDP() throws Exception {
    HibernateUtils hibUtils = new HibernateUtils();
    Session session = null;
    List<Object[]> datiRulliere = null;

    try {
        session = hibUtils.openLongSession();
        String query3 = "SELECT Data_query, gruppo_area, Desc_Gruppo, max_miss_area, n_miss, n_miss_ricircoli FROM [vw_Dashboard_Pirelli_Rulliere]";
        datiRulliere = new LinkedList<Object[]>(session.createSQLQuery(query3).list());
    } catch (Exception ex) {
        throw ex;
    } finally {
        hibUtils.closeLongSession();
    }
}

```

Figura 1- Esempio query HQL

```

public GruppoModel getDatiAgvDP() throws Exception {
    HibernateUtils hibUtils = HibernateUtils.getInstance();
    Session session = null;
    List<Object[]> datiAgv = null;

    try {
        session = hibUtils.openLongSession();
        String query1 = "SELECT [galleria], [IdMacchina], [n_agv], [tempo_medio], [miss_x_agv_medio], [perc_double_cycle_load_miss], [N_AGV_Real]
        FROM [dbo].[vw_Dashboard_Pirelli_AGV] order by galleria";
        datiAgv = new LinkedList<Object[]>(session.createSQLQuery(query1).list());
    } catch (Exception ex) {
        throw ex;
    } finally {
        hibUtils.closeLongSession();
    }
}

```

Figura 2 - Esempio query HQL

- Creare una tabella sul Database per assegnare il colore corretto da visualizzare per quel dato, in base al suo valore.

	id	nome_sezione	nome_colonna	valore_riferimento_min	valore_riferimento_max	colore_min	colore_medio	colore_max
1	1	label_magazzinoField	label_takt_time	120	300	#A3E712	#F4E095	#E73212
2	5	label_magazzinoField	label_sat_dep_perc	50	75	#A3E712	#F4E095	#E73212
3	6	label_magazzinoField	label_sat_prel_perc	50	75	#A3E712	#F4E095	#E73212
4	8	label_magazzinoField	label_tempo_inattivita	2	5	#A3E712	#F4E095	#E73212
5	9	label_magazzinoField	label_miss_in_coda	100	200	#A3E712	#F4E095	#E73212
6	10	label_agv	label_agv_hf_disp	100	200	#A3E712	#F4E095	#E73212
7	11	label_agv	label_tempo_medio_miss	2	5	#A3E712	#F4E095	#E73212
8	12	label_agv	label_ricircolo_agv_perc	120	300	#A3E712	#F4E095	#E73212
9	13	label_agv	label_agv_standBy	100	200	#A3E712	#F4E095	#E73212
10	14	label_area_vulcanizzazione	label_sat_presse_perc	50	75	#A3E712	#F4E095	#E73212
11	15	label_area_vulcanizzazione	label_prenotaz_attive	100	200	#A3E712	#F4E095	#E73212
12	16	label_area_vulcanizzazione	label_cav_non_alimentate	50	75	#A3E712	#F4E095	#E73212
13	17	label_area_vulcanizzazione	label_perc_boiaccate	50	75	#A3E712	#F4E095	#E73212
14	18	label_rulliere	label_sat_perc	50	75	#A3E712	#F4E095	#E73212
15	19	label_rulliere	label_ricircolo_crudi_perc	50	75	#A3E712	#F4E095	#E73212
16	20	label_gantry	label_takt_time_crud_min	120	300	#A3E712	#F4E095	#E73212
17	22	label_gantry	label_tempo_inattivita_c...	2	5	#A3E712	#F4E095	#E73212

Figura 3 - Tabella dei colori sul Database

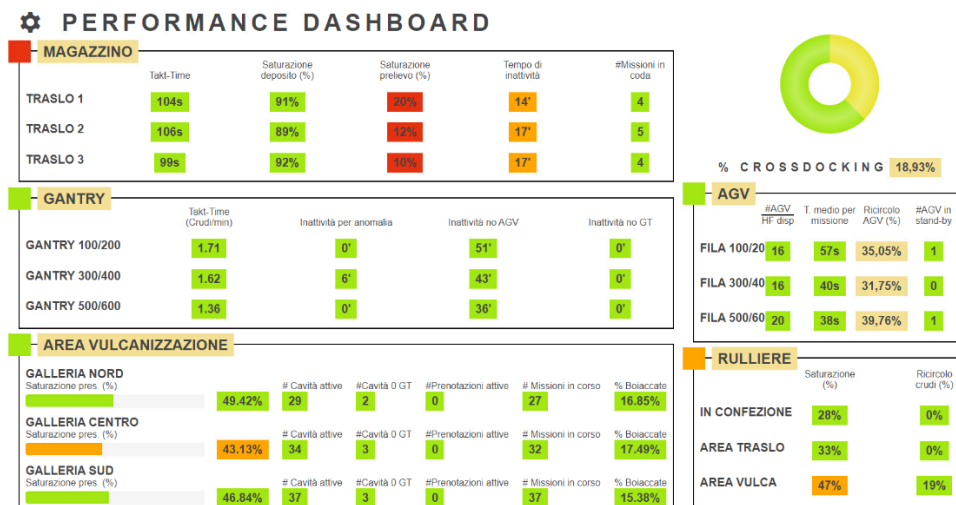


Figura 4 - Dashboard Pirelli completa

IV. Sistemi di Gestione & Controllo

Come ho anticipato nel paragrafo precedente, il nostro reparto di sviluppatori software vive grazie allo sviluppo dei due sistemi principali per l'automazione di un magazzino, ossia, il WMS e il WCS.

Nel contesto, quindi dell'automazione industriale e in particolare della logistica, i Sistemi di Gestione del Magazzino (WMS – Warehouse Management System) e i Sistemi di Controllo del Magazzino (WCS – Warehouse Control System) rappresentano, per fare un paragone, il cervello e la rete nervosa del nostro corpo umano, per un impianto. Queste due soluzioni software devono lavorare in sinergia per garantire un flusso operativo efficiente e sicuro, gestendo sia le operazioni ad alto livello (come la ricezione, stoccaggio, picking, inventario del materiale) sia quelle a basso livello (come la movimentazione fisica dei materiali da parte dei macchinari automatici).

➤ WMS – Warehouse Management System

Il **WMS** è il sistema che sovrintende alla gestione logistica del magazzino. Si occupa delle funzionalità strategiche e tattiche come:

- La ricezione della merce in ingresso;
- La definizione e gestione delle ubicazioni di stoccaggio;
- La tracciabilità e inventariazione delle unità di carico;
- La pianificazione e il controllo delle missioni di picking;
- La gestione delle priorità e delle regole di stoccaggio;
- L'interfaccia con sistemi ERP esterni (come SAP).

Nel caso specifico di **LCS**, il sistema WMS è sviluppato internamente ed è identificato con il nome **Logiware**. Questo software è costruito con il linguaggio **Java** basato sul framework **Spring** per la logica di backend, **Hibernate** per la gestione del database relazionale, con SQL e per le comunicazioni e fruibilità

online su **Tomcat**, che rende l'intera soluzione una **web application** scalabile e modulare.

➤ **WCS – Warehouse Control System**

Il **WCS** è invece il sistema che gestisce la comunicazione e il coordinamento con i dispositivi fisici del magazzino, come:

- Trasloelevatori;
- Navette (AVG);
- Rulliere motorizzate;
- Etichettatrici e scanner;
- Qualsiasi altro apparato automatizzato controllato tramite PLC (Programmable Logic Controller).

Anche per il **WCS**, nell'ambito **LCS**, esso è riconosciuto attraverso il software denominato **Logicon**, ed è sviluppato con le medesime tecnologie. **Logicon** ha il compito di tradurre le missioni logistiche ricevute dal **WMS** (**Logiware**) in comandi operativi per i **PLC** che controllano le macchine fisiche. La comunicazione tra il **Logicon** e i **PLC** avviene tramite telegrammi in formato **XML**, trasmessi in tempo reale in entrambe le direzioni. Questo consente di monitorare lo stato degli impianti, ricevere feedback e aggiornare lo stato delle missioni nel database.

La comunicazione tra **Logiware** (**WMS**) e **Logicon** (**WCS**) avviene invece tramite scrittura e lettura su database condiviso, consentendo un controllo asincrono e robusto tra il livello di gestione e quello di controllo.

➤ **Architettura Software e Interfaccia Utente**

Quindi entrambi i software, **Logicon** e **Logiware**, condividono la stessa infrastruttura tecnologica: girano su **Apache Tomcat**, server servlet Java, che consente il deployment di applicazioni web scalabili, multiutente e facilmente accessibili da browser.

A supporto dell'interazione con l'utente, LCS ha sviluppato anche un'interfaccia grafica denominata **MHSCient**, che rappresenta la parte **frontend** della piattaforma. Realizzata con tecnologie **HTML, CSS e JavaScript**, MHSCient permette agli operatori e tecnici di visualizzare lo stato del magazzino, consultare le missioni in corso, ricevere notifiche, avvisi e intervenire manualmente in caso di necessità.

Questa applicazione funge da ponte visivo tra l'utente e i sistemi sottostanti, mostrando principalmente i dati gestiti da **Logicon (WCS)**, ma con la possibilità di accedere anche a dati provenienti da **Logiware (WMS)**. Il vantaggio è quello di consentire a chiunque utilizzi l'MHSCient di poter avere una panoramica complessiva in tempo reale dell'intero magazzino.

➤ Conclusione

I sistemi di gestione e controllo rappresentano uno degli aspetti più strategici nella progettazione e gestione di un magazzino automatico. In LCS, la scelta di sviluppare internamente sia il WMS che il WCS e l'MHS ha consentito un controllo completo del processo, una customizzazione mirata sulle esigenze di ogni cliente e una profonda integrazione tra livelli software e hardware.

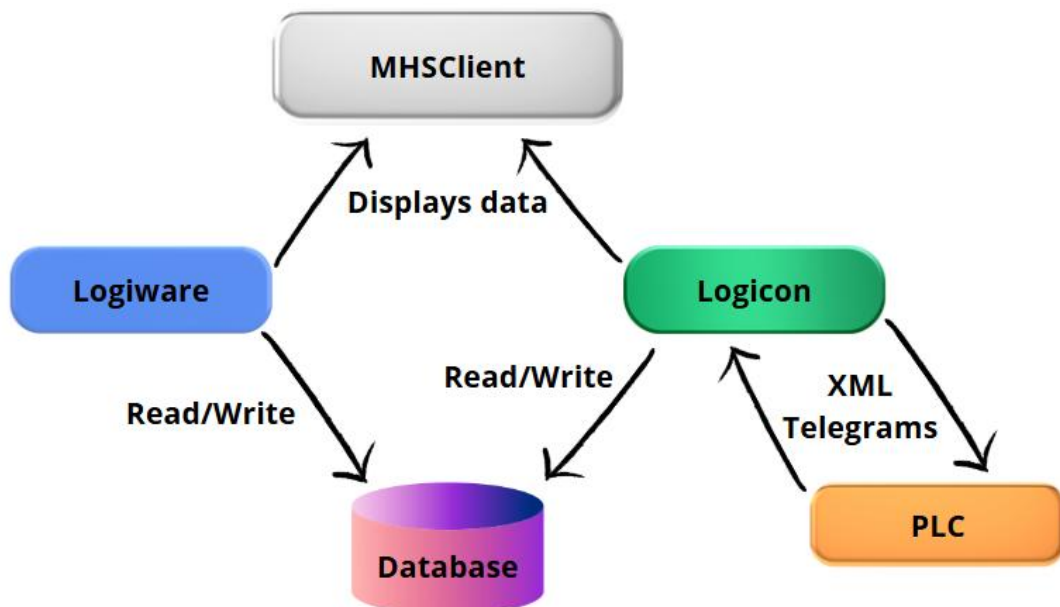


Figura 5 - Ecosistema software

V. Progetti gestiti

L'esperienza maturata nel corso del mio periodo in azienda si è concretizzata in due progetti principali, in cui ho avuto l'opportunità di lavorare in maniera autonoma, mettendo in pratica le competenze acquisite e finalizzando i progetti in base alle esigenze del cliente. Questi progetti hanno rappresentato per me una vera possibilità di dimostrare le mie capacità di problem-solving e sviluppo software, assumendomi la responsabilità di intere sezioni del sistema.

I progetti di maggior rilevanza a cui ho partecipato sono quindi:

A. Ceva Logistics

Ho iniziato a lavorare a questo progetto a gennaio 2025. Come si può dedurre dal titolo il cliente è l'azienda Ceva Logistics (società di trasporti e logistica) che ci ha commissionato di sviluppare un sistema adatto e conforme alle necessità del cliente finale, ovvero KIKO (un'azienda italiana di prodotti cosmetici). Il contesto operativo riguardava la realizzazione di un sistema, da parte nostra, prettamente WCS e mobile, finalizzato alla gestione e al controllo di un **Sorter** (un impianto automatico destinato allo smistamento degli articoli su differenti scivoli, in vista della successiva fase di imballaggio in delle scatole definite "Colli" per poi essere impilate su dei pallet per essere spediti).

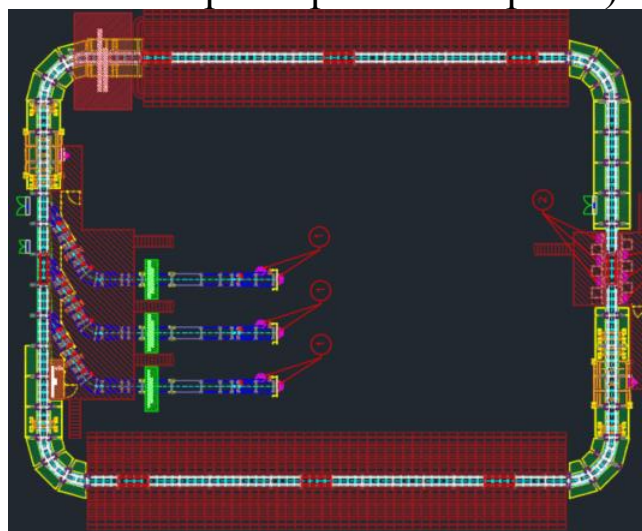


Figure 6 - Disegno tecnico del sistema SORTER

Il mio compito principale è stato lo sviluppo del software destinato ai dispositivi mobili (*palmari*), partendo da una base già esistente, progettata per un altro impianto. Questo punto di partenza si è rivelato utile, ma ha richiesto un grande lavoro di riadattamento, sia dal punto di vista grafico che logico. Ho ridisegnato completamente l'interfaccia utente, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'impianto Kiko, garantendo un'interazione facile e funzionale per gli operatori in magazzino. A livello tecnico, ho dovuto utilizzare le seguenti tecnologie:

- Javascript : per la manipolazione dell'interfaccia grafica e dei dati da validare e inviare al backend.
- Libreria KENDO UI : per l'utilizzo di grafici e icone per una migliore comprensione della pagina.
- Java : linguaggio usato per la gestione dei dati e logica backend.
- Hibernate : ossia un framework ORM per mappare le tabelle relazionali in classi Java, e anche per l'uso di HQL (Hibernate Query Language) per poter effettuare delle query con sintassi simile a SQL ma orientate agli oggetti.
- Microsoft SQL Server Management Studio : per interrogare il database per una corretta analisi dei dati salvati.

Il flusso che ho dovuto seguire per lo svolgimento del software per i dispositivi mobile è stato il seguente (Nota, il flusso rappresenta una linea guida della funzionalità mobile, non descrive tutte le casistiche) :

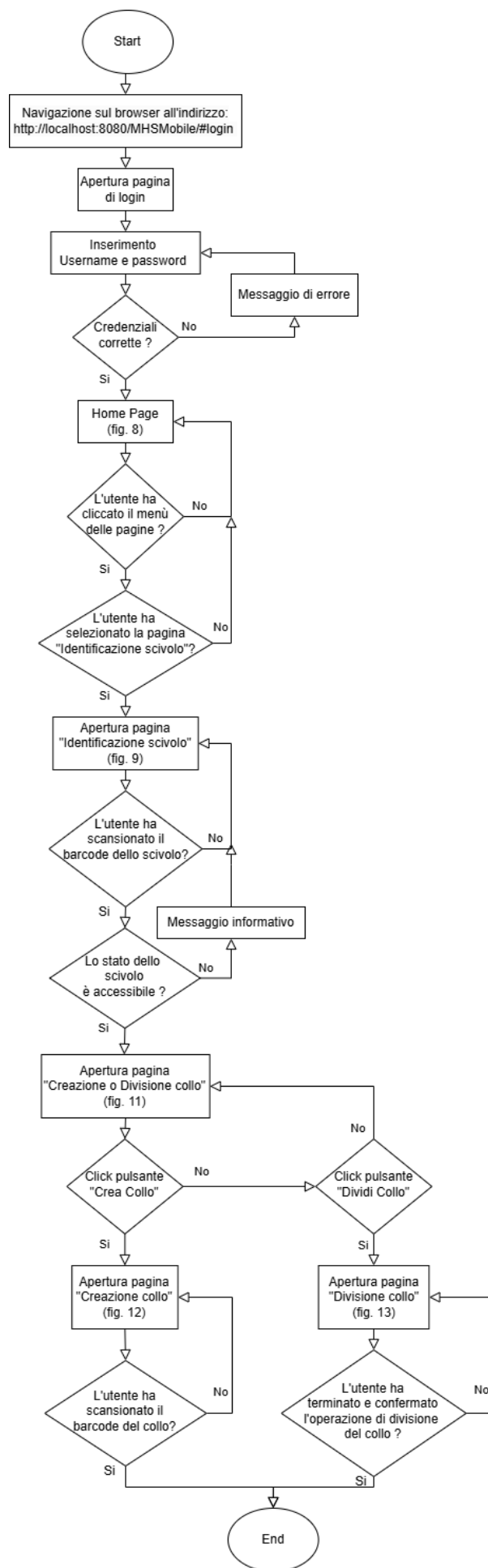
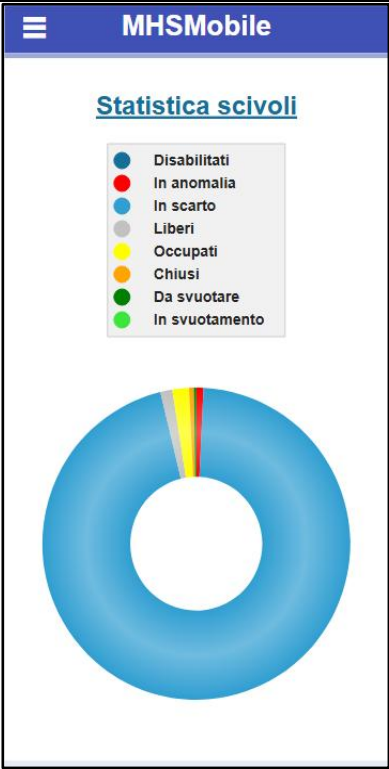
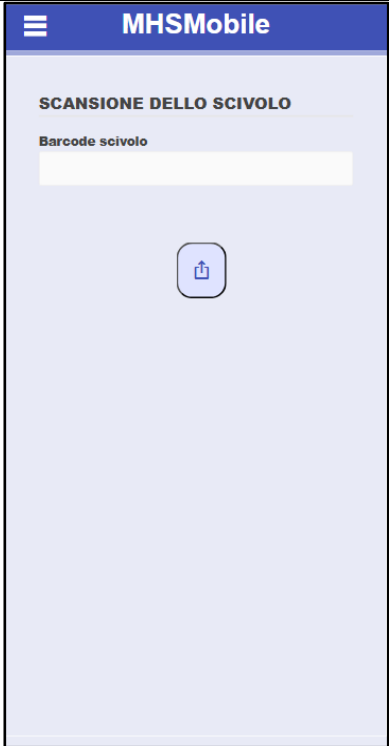


Figura 7 - Flusso per i dispositivi Mobile

Descrizione	Immagine
Superata la fase di login, si accede di default alla Home page del sistema mobile. In questa pagina (non prevista dalle specifiche), ho avuto la libertà di decidere come utilizzarla, decidendo di sfruttarla per informare gli operatori del magazzino di tutti gli stati degli scivoli attraverso un grafico a “ciambella” con una legenda che associa i colori agli stati. La pagina ha un refresh di 10 sec e il metodo backend esegue una query per selezionare tutti gli scivoli ed esegue i calcoli per determinare le percentuali da mostrare in pagina. All’apertura dell’hamburger menù si può accedere alla seconda pagina.	 <i>Figura 8 - Home page mobile</i>
La seconda pagina è dedicata alla l’identificazione dello scivolo, attraverso la scansione del suo barcode (la possibilità di scansionare è data dal fatto che il palmare è munito del lettore). A seguito della lettura, l’invio del dato è automatico ma per prevenire malfunzionamenti del tasto fisico ne ho previsto uno digitale. Una volta inviato il dato al bakend, esso lo utilizza come condizione WHERE nella query sul database per controllare il suo stato, che, se risulta essere accessibile ricarica la pagina (fig. 11) altrimenti mostra un messaggio informativo (fig. 10).	 <i>Figura 9 - Identificazione scivolo</i>

Questa pagina rappresenta il caso in cui a seguito di una scansione del barcode di uno scivolo, il backend risponde alla richiesta, informando che lo stato dello scivolo non è accessibile all'operatore. Oltre a dare l'informazione attraverso il messaggio blu (in basso alla pagina), vengono mostrati anche dei dati che riguardano lo scivolo scannerizzato. Infine, per comodità viene posizionato il "focus" sull'input, in modo che l'operatore non deve selezionarlo ma può scannerizzare immediatamente un altro o lo stesso barcode.

MHSMobile

SCANSIONE DELLO SCIVOLO

Barcode scivolo

Dettaglio Scivolo

Stato scivolo:	Attivo
Sorter Order:	SO155
Master Order:	Esselunga
Volume Teorico:	0
Volume Eseguito:	0
Ultimo Smistato:	2025-01-09
Ultimo Aggiornamento:	2025-01-09

Lo scivolo è ancora Attivo

Figura 10 - Scivolo occupato

Questa pagina è la successiva alla scansione del barcode dello scivolo e che il suo stato è accessibile ovvero "In svuotamento". La pagina consente di visualizzare i dati reali in quel momento che caratterizzano lo scivolo, inoltre consente la creazione o divisione di un collo (scatola che contiene gli articoli) attraverso i due bottoni appositi. I dati vengono recuperati dal backend attraverso l'identificativo dello scivolo che uso nella query come Inner Join con altre tabelle che mi forniscono il totale degli articoli presenti e lo stato del collo da utilizzare per porre dentro gli articoli.

MHSMobile

Nome scivolo: CH001

Stato scivolo: In svuotamento

Totale articoli: 5

Stato collo: Aperto

Crea collo

Dividi collo

Figura 61 - Creazione o Divisione collo

Questa pagina è la successiva al click del bottone “Crea collo”.

È molto simile alle funzionalità che richiede la pagina in fig. 9, però questa pagina si aspetta che viene scansionato il barcode del collo solo nel momento in cui l’operatore ha concluso di inserire tutti gli articoli al suo interno.

L’immagine rappresenta un caso di errore, dov’è stato cliccato il bottone d’invio senza aver scansionato nulla e per questo caso come per tutti gli altri il campo di input viene ripulito e riposizionato il focus.

Nel caso vada tutto correttamente la pagina viene riportata alla scansione dello scivolo e viene mostrato un messaggio temporaneo per informare la corretta creazione del collo.

Figura 12 - Creazione collo

Questa pagina è la successiva al click del bottone “Dividi collo”.

In questa pagina viene chiesto all’operatore di scansionare il barcode del collo che è stato riempito con gli articoli, poi viene chiesto la scansione del barcode del secondo collo in cui verranno inseriti gli articoli che non ci sono stati nel primo collo, infine l’input degli articoli deve essere utilizzato dall’operatore per scansionare i barcode dei singoli articoli che vengono posti nel secondo collo. Una volta che l’operatore ha concluso la divisione del collo clicca il bottone “Termina” per concludere l’operazione.

Figura 13 - Divisione collo

Infine, questa è la pop-up che compare alla pressione del bottone “Termina” nella pagina di divisione del collo.

Ho previsto una pop-up di conferma per assicurarmi che l’operatore vuole davvero terminare l’operazione di divisione.

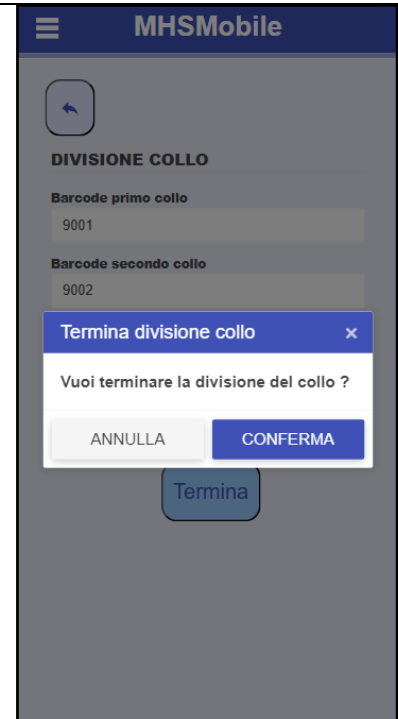


Figura 14 - Conferma divisione collo

Come si può notare in tutte le pagine ho previsto un bottone che consente di tornare alla pagina precedente per prevenire azioni sbagliate.

Come attività che posso definire secondaria rispetto allo sviluppo del software per i dispositivi mobile, ho dovuto creare la pagina “Storico chiamate Click”. La pagina ha come funzionalità quella di permettere a coloro che useranno il sistema di monitorare tutte le chiamate, di scambio dati, eseguite dal nostro sistema verso quello di Ceva Logistics (riconosciuto come “Click”) e viceversa. La pagina è composta da una tabella che rispecchia per la maggior parte dei campi presenti, la medesima presente sul Database. Oltre all’interfaccia grafica ho dovuto creare un metodo backend eseguito da un Thread che consente, ciclicamente, di leggere la tabella di riferimento dal database, riprendendo tutte le chiamate inviate dal nostro sistema verso “Click” andate in errore, e riprovando a rinviarle fino ad un massimo di dieci tentativi, raggiunti i quali poi il Thread non avrebbe più preso in considerazione quelle chiamate.

ceva LOGISTICS								
LCS								
Cerca								
Menu Sviluppo								
Sistema								
Log								
Sicurezza								
Impianto								
Gestione sorter order								
Movimentazioni								
Storici								
Storico sorter order								
Storico dettagli sorter order								
Storico colli								
Storico dettaglio colli								
Storico pallet								
Storico dettaglio pallet								
Storico scarici								
Storico chiamate Click								
Json	Azione	Stato	Numero invii	Descrizione errore	Chiamata di click	Data creazione	Data invio	
{ "orderType": 1, "numberOrder": "0010477630", "status": 2, "action": "OrderStatus" }	OrderStatus	Successo	1		No	14-03-2025 16:49:38	14-03-2025 16:49:38	
{ "orderType": 1, "numberOrder": "0010477630", "status": 2, "action": "OrderStatus" }	OrderStatus	Successo	1		No	14-03-2025 16:34:29	14-03-2025 16:34:29	
FromClickModel: { "action": "SorterOrderDetails", "sorterOrder": "0010477688", "masterOrder": "MO19000011", "courier": "DSV", "details": { ("SSCC": "93KM000000012101B(10)", "SSCCAlternativo": "93KM000000012101B(10)", "item": "KM000000012101B", "outers": 12)} }	SorterOrderD...	200	1		Si	14-03-2025 12:46:13	14-03-2025 12:46:13	
FromClickModel: { "action": "SorterOrderHeader", "sorterOrder": "0010477688", "numberOfOrders": 1, "numberOfRows": 1, "numberOfOuters": 12 }	SorterOrderH...	200	1		Si	14-03-2025 12:46:12	14-03-2025 12:46:12	
FromClickModel: { "action": "SorterOrderDetails", "sorterOrder": "0010477683", "masterOrder": "MO19000011", "courier": "DSV", "details": { ("SSCC": "93KM000000012101B(10)", "SSCCAlternativo": "93KM000000012101B(10)", "item": "KM000000012101B", "outers": 12)} }	SorterOrderD...	200	1		Si	14-03-2025 12:38:23	14-03-2025 12:38:23	
FromClickModel: { "action": "SorterOrderHeader", "sorterOrder": "0010477683", "numberOfOrders": 1, "numberOfRows": 1, "numberOfOuters": 12 }	SorterOrderH...	200	1		Si	14-03-2025 12:38:22	14-03-2025 12:38:22	
FromClickModel: { "action": "SorterOrderDetails", "sorterOrder": "0010477666", "masterOrder": "MO19000011", "courier": "DSV", "details": { ("SSCC": "93KM000000012101B(10)", "SSCCAlternativo": "93KM000000012101B(10)", "item": "KM000000012101B", "outers": 12)} }	SorterOrderD...	200	1		Si	14-03-2025 11:37:11	14-03-2025 11:37:11	
FromClickModel: { "action": "SorterOrderHeader", "sorterOrder": "0010477666", "numberOfOrders": 1, "numberOfRows": 1, "numberOfOuters": 12 }	SorterOrderH...	200	1		Si	14-03-2025 11:37:11	14-03-2025 11:37:11	
FromClickModel: { "action": "SorterOrderDetails", "sorterOrder": "0010477661",								

Figura 15 - Pagina "Storico chiamate Click"

```

1 public class HostThread extends BaseThread {
2     public HostThread(boolean threadWhile, boolean isDaemon) {
3         // Si tratta di un thread a loop infinito
4         super(threadWhile, isDaemon);
5     }
6
7     public HostThread() {
8         super(true, true);
9     }
10
11     @Override
12     protected void runCustom() {
13         try {
14             // ogni 1 secondi
15             Thread.sleep(1000);
16             //JB Metodo per verificare se ci sono chiamate verso click andate in errore
17             rinviaChiamateToClick();
18
19             // JB Metodo per inserire i colli e i loro dettagli creati Fuori Linea
20             setColloFuoriLinea();
21         } catch (InterruptedException ex) {
22             LcsLogger.error(ex.getMessage(), ex);
23         }
24     }
25
26     public void rinviaChiamateToClick() {
27         HibernateUtils hibUtil = HibernateUtils.getInstance();
28         Session session = null;
29         try {
30             session = hibUtil.openLongSession();
31
32             String query = "SELECT c FROM KikoStoricoChiamateClick c WHERE isClick = 0 AND numInvii < 10 AND stato != :statoSuccesso";
33             List<KikoStoricoChiamateClick> chiamate = session.createQuery(query, KikoStoricoChiamateClick.class)
34                 .setParameter("statoSuccesso", KikoConst.CallToClickStatus.SUCCESS.getCode()).list();
35             if (chiamate.size() > 0) {
36                 Gson gson = new GsonBuilder().serializeNulls().setPrettyPrinting().create();
37                 for (KikoStoricoChiamateClick call : chiamate) {
38                     JsonObject json = gson.fromJson(call.getJson(), JsonObject.class);
39                     CallHostClick.callWSClientClick(call.getAzione(), json, call);
40                 }
41             }
42         } catch (Exception ex) {
43             LcsLogger.error("Errore: ", ex);
44         } finally {
45             hibUtil.closeLongSession();
46         }
47     }
48 }

```

Figura 167 - Metodo bakend del Thread

B. Marcegaglia

Il secondo progetto, tuttora in fase di sviluppo, riguarda invece l'azienda Marcegaglia, situata a Ravenna. Il progetto è iniziato a fine febbraio 2025 e a differenza del progetto di Ceva Logistics, in questo progetto ho avuto la possibilità di lavorare alla commessa sin dal principio, seguendo ogni documentazione che descrive le particolarità di questo magazzino oltre anche ad essere partecipe nei vari meeting di noi sviluppatori in azienda (tra il livello 2, noi (livello 3 e 4) e il project manager di riferimento) e con i clienti.

Il sistema da realizzare è destinato alla gestione di un magazzino dedicato allo stoccaggio di **coil** metallici –Grandi rotoli di metallo–, su dei binari costituiti da delle selle –Cunei usati per bloccare i coil–.



Figura 17 - Magazzino di Marcegaglia

Per questo progetto è stato richiesto lo sviluppo dei sistemi WMS e WCS. Essendo nella fase iniziale il mio contributo per ora è focalizzato per la maggior parte sulla realizzazione dell'interfaccia grafica. Nonostante l'assegnamento apparentemente semplice ho dovuto ricredermi.

Premessa le tecnologie in uso in questo progetto sono le stesse utilizzate per il progetto di Ceva Logistics.

Per iniziare, mi è stato chiesto di riportare il disegno tecnico dell'impianto reale, in formato SVG (creandolo attraverso il programma Inkscape) in modo che non solo potesse essere visualizzato in pagina ma che si potessero anche selezionare gli elementi e muoverli attraverso Javascript, così da simulare i movimenti reali del magazzino. Inoltre, sono stati fatti alcuni ragionamenti, che ci hanno portato a decidere che per la rappresentazione delle singole selle e coil del magazzino, esse dovevano essere per forza disegnate al momento nel layout. Questo è stato possibile grazie all'uso di un metodo Javascript che permette di disegnare gli elementi SVG, definendo il tipo di disegno da fare (rect, line ecc..), in questo caso ho usato l'elemento "rect" perché la vista del magazzino ha una prospettiva dall'alto e i coil essendo cilindrici, sono rappresentabili tramite dei rettangoli.

```
570 function drawCoil(id, fila, x1, y1, x2, y2) {
571     let rect = document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'rect');
572     $(rect).attr('id', id + "coil")
573         .attr('x', x1)
574         .attr('y', y1)
575         .attr('height', x2)
576         .attr('width', y2);
577
578     rect.addEventListener('click', function(event) {
579         filaClick(fila);
580     });
581     activeEyeMode ? rect.style.display = 'none' : rect.style.display = 'inline'; //
582
583     //es. id=M020F001X001Z001 M020 = magazzino 20; F001 = fila 1; X001 = cella 1; Z001 = liv 1
584     switch (id.slice(-1)) { //sulla base del livello gli do lo stile corretto
585         case "1":
586             $(rect).addClass('coilLiv1');
587             break;
588         case "2":
589             $(rect).addClass('coilLiv2');
590             break;
591         case "3":
592             $(rect).addClass('coilLiv3');
593             break;
594         case "err":
595             $(rect).addClass('coilErr');
596             break;
597     }
598     addToSvg(id + "coil", rect); //aggiungo l'elemento rect all'SVG
599 }
600
601 function filaClick(fila) {
602     showRowSelected(fila, true); //Evidenzio la fila cliccata nell'SVG
603     $('#btnMappa').prop('disabled', false); //abilito il btn per visualizzare la mappa
604     //determino se c'è la mappa o il canvas visualizzato sullo schermo
605     mappaAttiva ? getDatiMappa() : layoutVistaLaterale(fila);
606
607     var elemSvg = document.getElementById('menu_layoutSvgObj');
608     elemSvg.style.height = 48 + "vh"; //suddivido lo schermo per dare spazio al canvas
609     elencoPanZoom.get(globalParams[0].key).resize();
610     elencoPanZoom.get(globalParams[0].key).reset();
611 }
```

Figura 18 - Metodo Js per la creazione di elementi SVG

Come si può notare dall'immagine, il magazzino è composto da 22 file (binari gialli) ed essendo una vista dall'alto i colori ci aiutano a capire quali figure stiamo guardando :

- Grigio, sono la rappresentazione delle selle.
- Verde, sono i coil posizionati sulle selle (livello 1).
- Azzurro, sono i coil di livello 2.
- Rosso, sono i coil di livello 3.

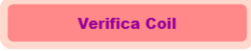


Figura 19 – Pagina di Layout con vista dall'alto

Come possiamo notare nella fig. 19, la parte alta della pagina è composta da una serie di comandi generali che permettono all'operatore di poter interagire con il sistema e consentire altre funzionalità di visualizzazione degli stati del magazzino, in particolare:

-  = Funzione di avviare l'intero sistema automatizzato.
-  = Funzione di fermare l'intero sistema automatizzato.
-  = Funzione di cancellare lo stato di anomalia in cui si trova una macchina (carroponte, agv, ecc...).
-  = Funzione di visualizzare il tipo delle selle, sui binari del magazzino. Le selle a seconda della grandezza del coil che devono reggere sono di un tipo specifico e il pulsante consente di visualizzare il colore che fa riferimento ad un determinato tipo. È un pulsante *double-face* perché al secondo click fa l'azione contraria, mostrando lo stato della sella di default.
-  = Funzione di visualizzare la vista laterale della fila cliccata rappresentando lo stato reale. Anch'esso è un pulsante *double-*

face, perché il secondo click permette di fare uno switch tra la vista laterale che rappresenta lo stato reale della fila con una vista laterale (mappa) che rappresenta tutte le celle consentite dalla fila.

 = Funzione d'allarme che informa che i dati dimensionali di alcune coil che stanno per essere depositate in magazzino non corrispondono alla realtà. È un pulsante che apre un pannello per il controllo di quelle coil.

Una volta conclusa la logica per la rappresentazione degli elementi nel layout, l'altra importante funzionalità che doveva avere la pagina è che ogni fila ha la possibilità di essere cliccabile in modo da poter vedere il dettaglio di quella fila attraverso una vista laterale di essa che deve comparire al di sotto del layout SVG. La vista laterale deve rappresentare gli stessi elementi della fila cliccata nella vista dall'alto. Il click di una fila comporta una chiamata al backend per ottenere i dati necessari per la creazione della vista laterale.

Una caratteristica molto importante di questa funzionalità è che per garantire una buona fluidità della pagina (considerando che per rappresentare una fila di 50 coil(fila standard) i dati da trasmettere sono circa 1400 valori, quasi una trentina per una singola coil), abbiamo dovuto optare per la creazione di una classe Model (una sorta di mappa) nel backend, che raccogliesse tutti i dati di tutte le file da trasmettere al Frontend in maniera automatica e ciclica, grazie al suo aggiornamento costante ogni 3/4 secondi per via di un Thread. In modo da evitare rallentamenti, nel caso in cui si collegassero molti client che avrebbero effettuato molte richieste, questa soluzione inoltre migliora le prestazioni anche del Database, in quanto gli accessi ad esso vengono notevolmente ridotti.

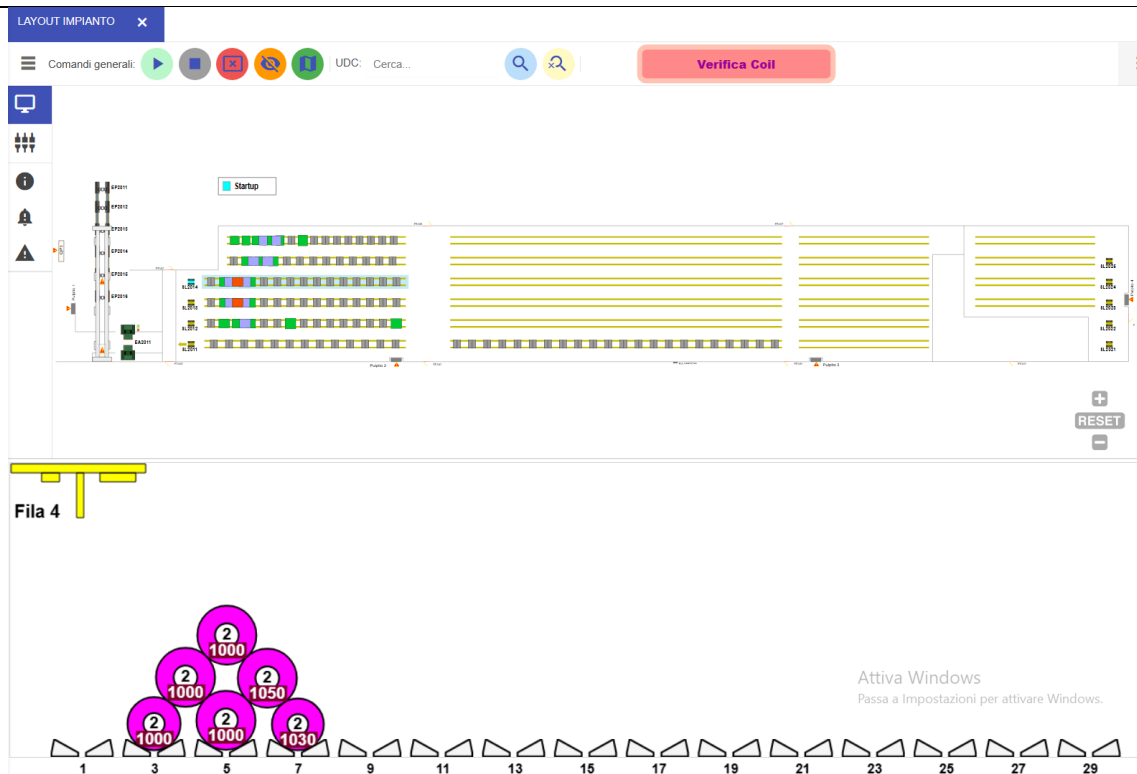


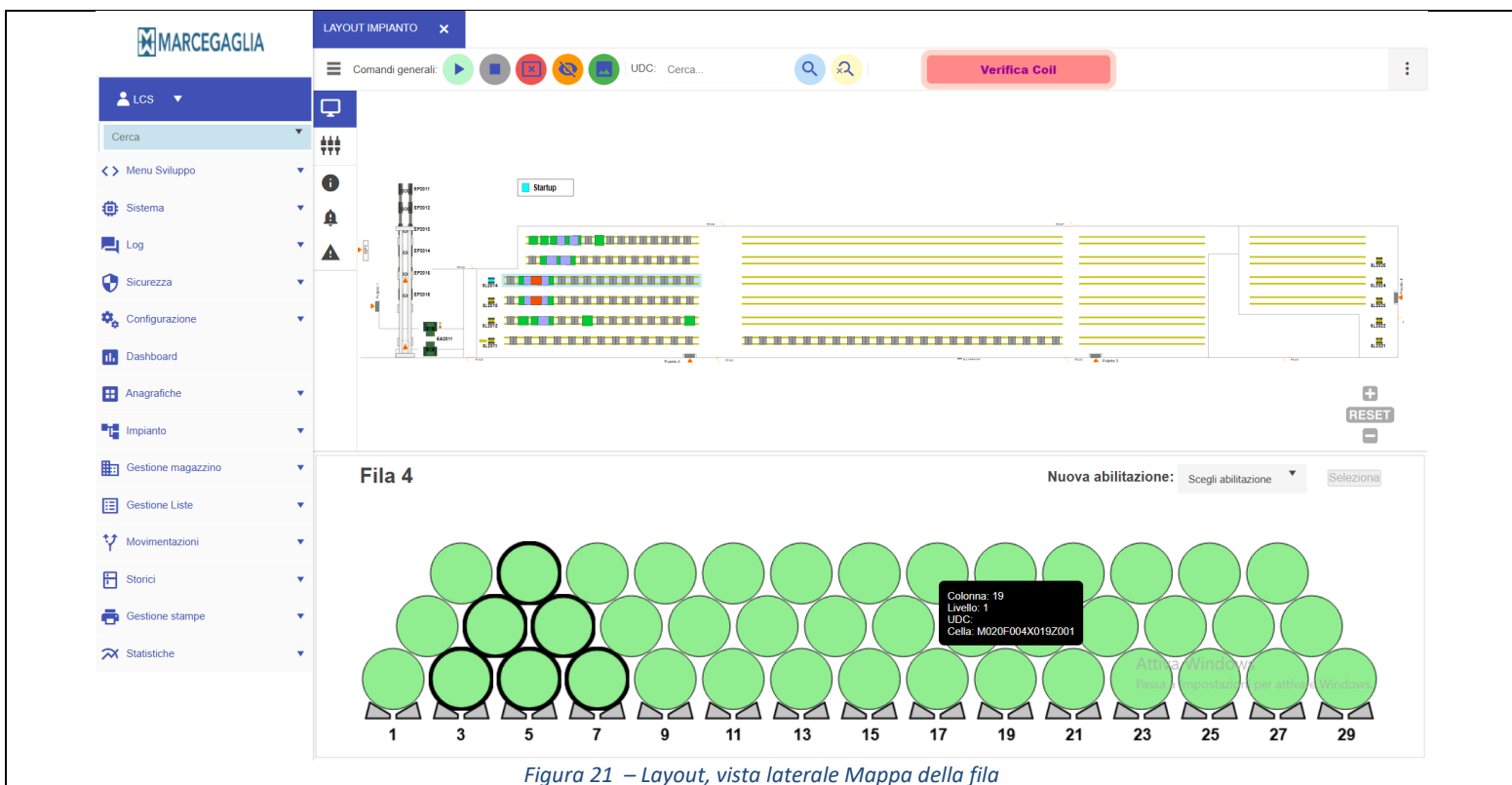
Figura 20 – Layout, vista laterale con rappresentazione reale della fila

Nella vista laterale i colori con cui vengono rappresentate le coil sono diversi rispetto all'SVG, questo perché è un modo visivo per trasmettere altre informazioni agli operatori (ovviamente mi sono basato sulle specifiche di progetto).

Come ho anticipato poco fa, dopo che viene cliccata la fila di cui si vuole visualizzare la sua vista laterale viene abilitato il pulsante che consente di fare lo switch tra la vista laterale reale con la vista laterale della mappa delle celle .

In questa nuova vista, quindi, vengono visualizzate tutte le celle rappresentate da vari stati:

- Verde (cella abilitata).
- Giallino (cella abilitata al deposito del coil).
- Azzurro (cella abilitata al prelievo).
- Rosso (cella disabilitata).
- Bordo Nero spesso (cella occupata da coil).



Rispetto alla rappresentazione Reale della fila che è stata disegnata in un singolo canvas, le celle che compongono la Mappa sono ognuna un singolo canvas. La scelta di questa soluzione è perchè questo mi ha permesso di poter aggiungere le funzionalità di *Hover* (che consente di poter visualizzare informazioni veloci) e di *Click* (che permette di aprire una finestra per gestire i dati relativi alla coil cliccata).

Infine, un'altra pagina importate che ho dovuto sviluppare riguarda l'inserimento dei dati delle coil all'interno del sistema. La pagina è strutturata da due form, in modo da dare due modalità di compilazione.

Le due modalità previste sono:

- 1) Inserimento dei dati di un singolo Coil, **Coils Form**.
- 2) Caricamento di un file Excel che sia stato compilato con questa struttura di esempio, **Coils Excel**:

	A	B	C	D
1	Rotolo (NumUdc)	Diametro (mm)	Profondita (mm)	Peso (Kg)
2	aa001	3000	1900	4000
3	aa002	2750	1500	2000

COILS FORM

Rotolo (NumUdc) Diametro (mm) Profondita (mm) Peso (Kg)

Invia

COILS EXCEL

Coils file

Scegli file Nessun file selezionato

Invia

Figura 22 - Form di inserimento dati

Il form del caso 1 mette a disposizione quattro campi di input per l’inserimento dei dati relativi ad un singolo coil. Per poter inviare il form al backend tutti i campi devono essere compilati.

Mentre per il form del caso 2 c’è bisogno che l’utente carichi un file Excel (con estensione .xls o .xlsx) e che sia compilato esattamente come mostrato nell’esempio.

L’invio dei dati, per questa casistica ma anche per altre situazioni in cui il Frontend deve comunicare col Backend, viene usata una chiamata AJAX di tipo POST, in cui è necessario definire:

- L’**endPoint** da raggiungere nel backend.
- Il **nome del metodo** backend.
- **Funzioni custom** per quel tipo di chiamata, ma non sono fondamentali.
- Il **nome del software** da raggiungere (c’è una mappatura custom interna usata per identificare il software da raggiungere, che può essere Logicon=**LC** o Logiware=**LW**).
- **Un oggetto** che contiene le *chiave-valore*, da passare al backend. In alcuni casi è compreso anche il nome del

metodo frontend di ritorno che il backend deve richiamare dopo che ha eseguito la sua logica per quella chiamata.

- Una **variabile booleana** per definire se visualizzare un loader di caricamento in attesa di una risposta dal backend.

```
729 function ajaxCallWithParamSetLoader(endPoint, method, functionCustomParam, software, paramCustom, hideLoader) {  
730     var parametri = {};  
731     if (paramCustom != null){  
732         parametri = paramCustom;  
733     }  
734     parametri["endPoint"] = endPoint;  
735     parametri["method"] = method;  
736     parametri["sessionId"] = sessionId;  
737     parametri["software"] = software;  
738     parametri["urlServerMap"] = urlServerMap  
739  
740     var jsonParam = JSON.stringify(parametri);  
741     var url = new URL(getUrlServer(software)) + "/" + parametri["method"];  
742     var msgEl = document.getElementById("globalMessage");  
743     $.ajax({  
744         headers: {"Content-type": "application/json; charset=UTF-8"},  
745         type: "POST",  
746         url: url.toString(),  
747         data: jsonParam,  
748         dataType: 'json',  
749         success: function (result) {
```

Figura 23 - Parte di codice per la costruzione di una chiamata AJAX, POST

VI. Ambienti & Tecnologie di sviluppo

Nel corso degli altri capitoli mi è capitato di accennare alle tecnologie in uso. In questo capitolo vorrei appunto approfondire quegli accenni illustrando le principali tecnologie utilizzate per lo sviluppo dei sistemi di punta di LCS.

➤ Frontend

Per quanto riguarda il nostro reparto, per lo sviluppo delle interfacce dei magazzini automatici, ossia l'MHSCClient, esso viene realizzato utilizzando i linguaggi standard del web: HTML, CSS e JavaScript :

- *HTML* : è un acronimo che sta per “Hyper Text Markup Language”, è composto da dei tag definiti e interpretabili da ogni browser che utilizzano per definire la struttura del contenuto della pagina e quindi di poterla rendere visibile.
- *CSS* : è un acronimo che sta per “Cascading Style Sheets”, ed è un linguaggio utilizzato per la parte stilistica e di layout di una pagina, questo permette quindi di modificare lo stile di qualsiasi componente che l'html rende visibile sulla pagina.
- *JavaScript* : è anch'esso un linguaggio di programmazione, multi-paradigma orientato agli eventi, è un linguaggio che può essere utilizzato sia lato server che client (nel nostro caso solo client) e consente quindi di controllare e rendere dinamiche tutte le pagine web.

➤ Backend

Per quanto riguarda il backend dei nostri sistemi WMS e WCS, viene utilizzato *Java*, un linguaggio di programmazione robusto, orientato agli oggetti e multiplatforma, particolarmente adatto per lo sviluppo di applicazioni enterprise (applicazioni volte a gestire progetti di grande complessità e scalabilità e questi vengono spesso sviluppati basandosi su framework come Spring).

- *Spring*

Spring è un framework open-source per lo sviluppo di

applicazioni Java, questo significa che fornisce una struttura base per lo sviluppo delle proprie applicazioni. Un framework quindi include:

- **Librerie di classi e/o funzioni**, per risolvere problemi comuni.
- **Regole e convenzioni**, definisce quindi una architettura coerente per strutturare il codice.

I principali vantaggi di Spring inoltre includono:

- **Inversion of Control (IoC)**, è il framework che gestisce il flusso del programma principale invocando il codice dell'utente quando è necessario.
- **Dependency Injection (DI)**, permette di gestire le dipendenze tra i vari oggetti in modo automatico.
- **Spring MVC**, è l'architettura maggiormente utilizzata su Spring per la creazione di applicazioni web.

- *Hibernate*

Hibernate è un framework ORM (Object-Relational-Mapping) per Java. Lo scopo principale è quello di semplificare la comunicazione tra il mondo orientato agli oggetti di Java con quello relazionale di un database SQL. Hibernate consente quindi di mappare ogni classe Java in una tabella del database in modo che ogni istanza di quella classe possa corrispondere ad una riga di quella tabella. I vantaggi :

- **JPQL** (Java Persistence Query Language), consente di scrivere delle query per interrogare il database ma in linguaggio java e non sql.

➤ **Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)**

È un ambiente integrato per la gestione dei database relazionali SQL. Noi quindi lo usiamo come interfaccia utente per accedere al server su cui sono caricati tutti i database dei vari progetti, inoltre lo usiamo per :

- Interrogare le varie tabelle con query SQL.
- Eseguire backup e restore delle tabelle o database.
- Creare viste, trigger oppure stored procedure.

- Verificare la corretta scrittura dei dati da parte del backend.

➤ **Web Server: Apache Tomcat (v9.0)**

Per quanto riguarda il deployment (pubblicazione) dei vari sistemi software di cui ho parlato fino ad ora (Logicon, Logiware e MHSCClient), essi vengono distribuiti come web application su Apache Tomcat, nella versione 9.0. Tomcat è un application server leggero che supporta le specifiche Java Servlet, JavaServer Pages (JSP) e WebSocket API. Tomcat, quindi oltre ad essere leggero consente di :

- Ricevere le richieste HTTP/HTTPS da client (come browser o API).
- Coordinare le risposte generate e inviate al frontend.
- Gestire sessioni, sicurezza e ciclo di vita delle servlet.
- Pubblicare le varie applicazioni come file *.war* (Web Application Archive), significa che il progetto viene compattato e caricato facilmente sul server Tomcat.

➤ **IDE: Eclipse**

Per la scrittura e il debugging del codice, viene utilizzato **Eclipse**, uno dei principali IDE (Integrated Development Environment) ad uso gratuito senza licenze.

➤ **Ambienti Virtuali: VMware Workstation**

Ogni progetto software (in questo caso parlo dell'intero progetto destinato al cliente) viene sviluppato e gestito su una macchina virtuale dedicata, utilizzando *VMware Workstation*. Questo permette di garantire :

- **Isolamento:** ogni cliente ha un ambiente dedicato, evitando interferenze tra i diversi progetti.
- **Sicurezza:** riduzione del rischio di errori nell'apertura di diversi progetti e accessi controllati tramite password.
- **Assistenza remota:** semplifica il supporto e la manutenzione a distanza, nonché anche il rilascio di nuovi aggiornamenti software.

➤ **Git & Git Extension**

Git è un sistema di versionamento distribuito utilizzato per tracciare le modifiche nel codice sorgente durante lo sviluppo software. Permette di gestire repository locali e remoti, facilitando l'unione di parti di codice di più persone. Le sue funzionalità principali sono: Pull - Commit - Push - Branch - Merge. Per semplificare l'interazione con Git, viene utilizzato *Git Extensions*, un'interfaccia grafica avanzata che consente di:

- Visualizzare lo storico dei commit.
- Gestire i branch locali e remoti.
- Eseguire merge e pull con maggiore controllo e visibilità dei conflitti.

➤ **Postman**

Postman è un tool che ho avuto l'occasione di usare per testare le API REST di un server che dovevamo raggiungere dal nostro sistema, in modo da continuare lo sviluppo e gestire i vari scenari. Permette di:

- Simulare richieste HTTP verso un server.
- Controllare le risposte (status code, body, header).

➤ **Mockoon**

Mockoon è un software open-source per la simulazione di server REST in locale, utilizzato per creare ambienti di test realistici in assenza delle API effettive. Permette di configurare endpoint, risposte personalizzate, status code e header HTTP, simulando il comportamento del server reale.

Nel progetto per *KIKO*, Mockoon è stato impiegato in combinazione con Postman per:

- **Simulare le risposte** del sistema cliente "Click" durante lo sviluppo, prima che le API reali fossero disponibili.
- **Verificare la raggiungibilità** dei server esterni.
- **Testare le interazioni del backend** con servizi terzi, analizzando formati JSON, tempi di latenza e gestione degli errori.

VII. Trasferta

Un'esperienza particolarmente significativa al di fuori dell'ambiente d'ufficio è stata la visita presso l'impianto Ambrovit, situato a Garlasco (PV). La trasferta ha avuto inizio alle ore 7:00, insieme al nostro responsabile aziendale Fabrizio e al collega Leonardo (anche lui studente dell'itsar), l'arrivo previsto in sede del cliente era fissato alle 9:00. Lo scopo principale di questa visita non è stato solamente tecnico, ma anche relazionale. Il cliente in questione è un cliente fidato "di vecchia data", quindi LCS vuole mantenere i rapporti in ottime condizioni, soddisfacendolo pienamente mostrando un continuo interesse per il suo impianto. Ovviamente lo scopo principale di questa trasferta era anche quello di comprendere da vicino l'impatto concreto del nostro lavoro sul campo.

Dal punto di vista tecnico e formativo, l'esperienza si è rivelata estremamente utile. Avere l'opportunità di osservare in prima persona l'utilizzo del nostro software, ci ha permesso di cogliere aspetti pratici a cui spesso non pongo molta attenzione durante lo sviluppo. In particolare, ho potuto constatare quanto una buona interfaccia utente, progettata con attenzione all'operatività quotidiana, possa realmente semplificare il lavoro degli operatori. Allo stesso modo, una logica backend ben strutturata, che gestisce in modo efficiente i flussi di dati e l'interazione con il database, si traduce direttamente in un miglioramento delle prestazioni, ottimizzando i movimenti delle macchine e riducendo i tempi di lavorazione.

Il motivo operativo della visita era il rilascio di una nuova funzionalità sviluppata da Fabrizio, riguardante la gestione ottimizzata della creazione dei pallet per gli ordini cliente: il cosiddetto Picking Inverso. Tradizionalmente, il processo di prelievo prevede che i pallet contenenti i prodotti necessari arrivino in baia, dove un operatore, leggendo da monitor, trasferisce manualmente i singoli articoli su un nuovo pallet

dedicato all'ordine. Tuttavia, nei casi in cui l'ordine consiste in una sola tipologia di articolo e la quantità richiesta è solo leggermente inferiore alla capacità totale di un pallet, si generava uno spreco di tempo e risorse.

Con l'introduzione del Picking Inverso, è ora possibile prelevare direttamente l'intero pallet dal magazzino, prelevare soltanto la differenza da rimettere in stoccaggio, e convertire il pallet originario nel pallet destinato al cliente. Questa soluzione riduce notevolmente i passaggi manuali e migliora l'efficienza del flusso operativo.

Per effettuare il rilascio della nuova funzionalità, ci siamo collegati tramite Desktop Remoto al server di Ambrovit, coordinando con il cliente una finestra temporale durante la pausa pranzo in cui fosse possibile interrompere temporaneamente il sistema. Una volta aggiornato il codice, ci siamo recati fisicamente su una baia operativa per eseguire i test diretti e verificare il corretto funzionamento della nuova logica: i test sono andati a buon fine.

A completamento della visita, abbiamo avuto un momento di confronto diretto con il cliente, durante il quale sono emersi alcuni feedback utili per futuri miglioramenti. In questa fase abbiamo assistito a uno scambio di idee tra il cliente e il nostro responsabile, volto a valutare le soluzioni tecniche più adatte da implementare.

Il sistema software di Ambrovit si basa su un'architettura composta da quattro server: uno dedicato al Database, uno al modulo WMS e due al sistema WCS, a garanzia di una distribuzione funzionale dei carichi di lavoro e di una maggiore stabilità del sistema.

Il rientro in sede è avvenuto intorno alle 17:30, chiudendo una giornata ricca di spunti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano e professionale.

VIII. Corsi di formazione

Nel corso del mio percorso professionale in LCS, l'azienda ha investito attivamente nella mia formazione, proponendomi una serie di corsi mirati sia allo sviluppo di competenze trasversali, sia all'adeguamento tecnico-normativo necessario per svolgere al meglio il mio ruolo, soprattutto in ambienti operativi ad alto rischio.

Il primo corso attualmente in svolgimento è il **Corso di Inglese**, iniziato il 2 aprile 2025 e con conclusione prevista per il 4 giugno 2025. Le lezioni sono con cadenza settimanale e della durata di due ore ciascuna, sono state organizzate con l'obiettivo di mantenere attivo e allenato l'utilizzo della lingua inglese, attraverso esercizi di speaking e esercizi grammaticali. Il corso oltre ad avere una valenza linguistica, si è rivelato utile anche dal punto di vista relazionale: essendo aperto a tutta l'azienda, ha rappresentato per me un'opportunità concreta per interagire con colleghi con cui non avevo mai collaborato o avuto il piacere di parlarci prima, ampliando così la mia rete interna di contatti.

Il secondo corso, di natura obbligatoria e connesso alla sicurezza sul lavoro, ed è stato il corso di **“Sicurezza Rischio Alto”**, articolato in due giornate: la prima il 15 aprile 2025 (4 ore) e la seconda il 16 aprile 2025 (8 ore), per un totale di 12 ore complessive di formazione, concluse con test finale per il rilascio dell'attestato. Questo corso si è reso necessario in previsione della mia partecipazione alle attività sul campo presso l'impianto Marcegaglia di Ravenna, un ambiente che presenta rischi elevati legati alla movimentazione di carichi pesanti e operazioni in altezza. La formazione ha coperto un'ampia gamma di argomenti, partendo dai rischi più comuni legati all'utilizzo dei videoterminali (PC e/o Monitor) e alla postura alla scrivania, fino a norme comportamentali e protocolli da seguire in ambienti con alti rischi di pericolo.

Infine, come altro corso di formazione mi è stato programmato quello di **Primo Soccorso**, tenutosi anche questo in due giornate: la prima il 9 maggio 2025 (8 ore teoriche) e la seconda il 12 maggio 2025 (4 ore teorico/pratiche). Questo corso ci ha fornito le conoscenze fondamentali per affrontare con prontezza situazioni di emergenza, con particolare concentrazione sull'importanza di mantenere lucidità e razionalità per diventare un punto di riferimento efficace, anziché un ulteriore elemento di criticità. Di grande valore è stata la parte pratica, che ci ha permesso di sperimentare direttamente manovre come la **rianimazione cardiopolmonare (RCP)**, rendendo l'esperienza ancora più concreta e coinvolgente.

Personalmente interpreto questi corsi come un segnale concreto dell'investimento che l'azienda sta facendo su di me e della volontà di formarmi a 360°, non solo per affrontare al meglio le attività attuali, ma soprattutto in un'ottica di lungo termine che mi vede sempre più coinvolto e integrato all'interno della realtà LCS.

IX. Competenze maturate

Durante il mio periodo di apprendistato in LCS, ho avuto l'opportunità concreta di confrontarmi con contesti reali di sviluppo software e di partecipare attivamente a progetti molto tecnici, acquisendo un bagaglio significativo di competenze iniziali, sia tecniche che personali.

Nel corso di questi mesi, ho consolidato e ampliato le mie conoscenze nell'ambito dello **sviluppo di software web enterprise** e ho iniziato a comprendere le dinamiche di come funziona l'automazione industriale.

Inoltre, ho acquisito una comprensione approfondita dell'**architettura di un sistema complesso** come quello appunto impiegato da LCS, comprendendo la divisione dei ruoli tra: l'uso del **WMS (Logiware)**, dell'**WCS (Logicon)**, il loro modo di comunicare tramite database condiviso e telegrammi XML per la parte di comunicazione con i PLC per la movimentazione delle macchine e infine il ruolo dell'interfaccia grafica **MHSCient** per la gestione e il monitoraggio dei flussi operativi di un magazzino automatico.

Parallelamente allo sviluppo tecnico, ho maturato competenze fondamentali anche dal punto di vista personale e relazionale, applicando sul campo:

- **Logiche di problem solving:** che mi hanno permesso di gestire errori imprevisti, rallentamenti dovuti ad una trasmissione importante di dati, ho imparato a ragionare in modo strutturato, analizzando il problema alla radice e cercando soluzioni fattibili.
- **Gestione del tempo e delle priorità:** Durante questo periodo non ho dovuto lavorare su più progetti in parallelo, ma comunque durante lo sviluppo di diverse task per lo stesso progetto ho dovuto saper dare delle priorità allo sviluppo di determinate funzionalità in previsione di doverle

mostrare al cliente nei meeting di controllo che avevamo pianificato. Questo mi ha insegnato a organizzare le attività in modo efficiente e a rispettare le scadenze.

- **Capacità di lavoro in team:** ho compreso l'importanza della comunicazione all'interno del gruppo di lavoro, perché questo permette uno sviluppo molto più efficace e veloce per il continuo del progetto, oltre poi al confronto continuo con colleghi più esperti, che mi ha permesso di assorbire molte conoscenze extra.
- **Curiosità tecnica e apprendimento continuo:** l'ambiente LCS mi ha stimolato ad approfondire tematiche anche al di fuori della mia giornata lavorativa, portandomi a documentarmi autonomamente su tecniche o tecnologie di sviluppo del settore.
- **Comunicazione professionale:** Grazie alle varie esperienze di cui mi è stata data l'opportunità come la giornata in trasferta o anche il corso di inglese aziendale e i momenti di confronto tra i vari colleghi di altri reparti, ho potuto migliorare le mie capacità di espressione, in contesti sia tecnici che non.

In conclusione, il percorso svolto in LCS ha rappresentato una vera e propria **esperienza formativa a 360°**, grazie alla quale non solo ho rafforzato il mio profilo tecnico, ma ho anche maturato maggiore consapevolezza del mio ruolo all'interno di una azienda. Le competenze acquisite rappresentano oggi un solido punto di partenza per la mia crescita professionale futura, sia nel campo dello sviluppo software che nella collaborazione con realtà industriali complesse.

X. Sitografia & Documentazione tecnica

- <https://lcsgroup.it/chi-siamo/>
- <https://www.deagor.io/it/qual-e-la-differenza-tra-wms-wcs-e-wes-e-quale-e-lideale-per-il-tuo-magazzino/>
- <https://docs.telerik.com/kendo-ui/introduction>
- <https://hibernate.org/orm/documentation/5.6/>
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/createElementNS>
- <https://api.jquery.com/Jquery.ajax/>
- <https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.3.18/reference/html/>
- <https://tomcat.apache.org/index.html>